

Mathématiques supérieures

Analyse 2

Cours et Exercices corrigés

Bekkai MESSIRDI

Professeur, ESGEO

Oran, Algérie

Sofiane MESSIRDI

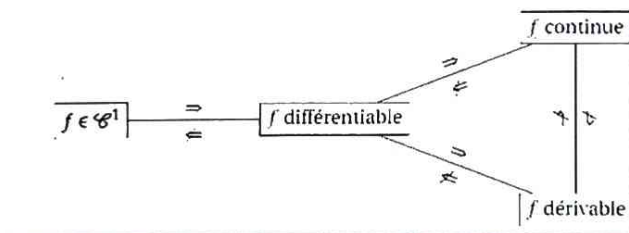
Docteur, UMAB

Mostaganem, Algérie

Sanaa MESSIRDI

Docteur, ISIPS

Hainaut, Belgique



Filières LMD : ST / SM / MI (1^{ère} année)

Ecoles préparatoires : 1^{ère} année

Table des matières

المدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بوهرا
- المكنة -
مجلد البحث البليوغرافي

Préface et avant propos

i

1	Intégrale de Riemann	3
1.1	Fonctions en escalier	4
1.1.1	Subdivisions	4
1.1.2	Fonctions en escalier	5
1.2	Intégration de fonctions en escalier	5
1.3	Fonctions Riemann-intégrables	9
1.3.1	Sommes de Darboux et de Riemann	9
1.3.2	Fonctions Riemann-intégrables	12
1.4	Quelques classes de fonctions intégrables	19
1.5	Propriétés générales de l'intégrale de Riemann	20
1.6	Intégrales et primitives	26
1.6.1	Primitives	26
1.6.2	Intégrales indéfinies	29
1.7	Calculs d'intégrales	31
1.7.1	Intégration par parties	32
1.7.2	Changement de variable	33
1.8	Les théorèmes de la moyenne	36
1.9	Quelques méthodes de recherche de primitives	38
1.9.1	Intégration des fractions rationnelles	38
1.9.2	Intégration d'une fonction rationnelle en $\sinh x$, $\cosh x$, e^x	42
1.9.3	Intégration d'une fonction rationnelle en $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$	43
1.9.4	Fractions rationnelles en x et $\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{1}{m}}$, $m \in \mathbb{N}^*$	45
1.9.5	Autre type d'intégrales de fractions rationnelles	46
1.10	Exercices corrigés	48
2	Equations différentielles	89
2.1	Equations différentielles du premier ordre	90
2.1.1	Equations à variables séparables	90
2.1.2	Equations différentielles homogènes du premier ordre	91

2.1.3	Equations linéaires du premier ordre	93
2.1.4	Equations de Bernoulli	97
2.1.5	Equations de Ricatti	98
2.1.6	Equations de Lagrange	99
2.1.7	Equations de Clairaut	100
2.2	Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants	101
2.2.1	Equations sans second membre	102
2.2.2	Equations avec second membre	108
2.3	Exercices corrigés	116
3	Fonctions de plusieurs variables	145
3.1	Fonctions réelles de deux ou trois variables	146
3.2	Limites et continuité des fonctions réelles de deux variables . .	148
3.2.1	Limites	148
3.2.2	Continuité	151
3.3	Dérivées partielles	152
3.3.1	Dérivées partielles premières	152
3.3.2	Dérivées partielles d'ordre supérieur	155
3.3.3	Différentiabilité	156
3.4	Formule de Taylor	157
3.5	Extrema	159
3.5.1	Conditions nécessaires du premier ordre	160
3.5.2	Conditions suffisantes du second ordre	160
3.6	Exercices corrigés	163
4	Courbes planes	195
4.1	Courbes paramétrées planes	196
4.2	Etude de courbes planes	198
4.2.1	Domaine d'étude	198
4.2.2	Tangente en un point à une courbe pararamétrée	199
4.2.3	Position de la courbe par rapport à la tangente, nature des points stationnaires	200
4.2.4	Branches infinies	201
4.2.5	Tableau de variation	202
4.3	Exercices corrigés	208
5	Quarante exercices complémentaires	249
	Bibliographie	287